

第5课

水利水电工程设计-3



水工建筑物结构受力状况及主要设计方法

水工建筑物分类

挡水建筑物

是用来拦截江河，形成水库或壅高水位的建筑物，如各种坝和水闸以及堤防、海塘等

泄水建筑物

是用于宣泄洪水、排放泥砂和冰凌，以及为了人防、检修而放空水库、渠道等，如各种溢流坝、坝身泄水孔、岸边溢洪道、水闸和泄水隧洞等

输水建筑物

是为了发电、灌溉和供水的需要，从上游向下游输水用的建筑物，如引水隧洞、引水涵管、渠道等

取（进）建筑物

是为了发电、灌溉和供水的需要，从上游向下游输水用的建筑物，如引水隧洞、引水涵管、渠道等

渠系建筑物

如渠道上的节制闸、分水闸、渡槽、倒虹吸、沉砂池、冲砂闸、跌水、陡坡等

河道整治建筑物

是用以改善河流的水流条件，调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物，如丁坝、顺坝、导流堤、护底和护岸等

专门建筑物

用于发电、通航、过木、过鱼等单一目的的建筑物，如水电站、船闸、升船机、鱼道、鱼闸、过木道(机)、筏道等

主要建筑物

是指失事后造成下游灾害或严重影响工程效益的水工建筑物。例如：坝、泄水建筑物、输水建筑物及电站厂房等

次要建筑物

例如：失事后不影响主要建筑物和设备运行的挡土墙、导流墙、工作桥及护岸等

临时建筑物

临时性建筑物是指工程施工期间使用的建筑物，如围堰、导流隧洞、导流明渠等

分类

在合理使用年限内其值不随时间而变化，或其变化值与平均值比较可忽略不计的荷载称永久荷载

在合理使用年限内其量值随时间变化，且其变化值与平均值比较不可忽略不计的荷载称可变荷载

在合理使用年限内出现的概率很小，一旦出现，其值很大且持续时间很短的荷载称偶然荷载

水工建筑物结构荷载

永久荷载

在合理使用年限内其量值不随时间而变化，或其变化值与平均值比较可忽略不计的荷载

建筑物结构自重

永久设备自重

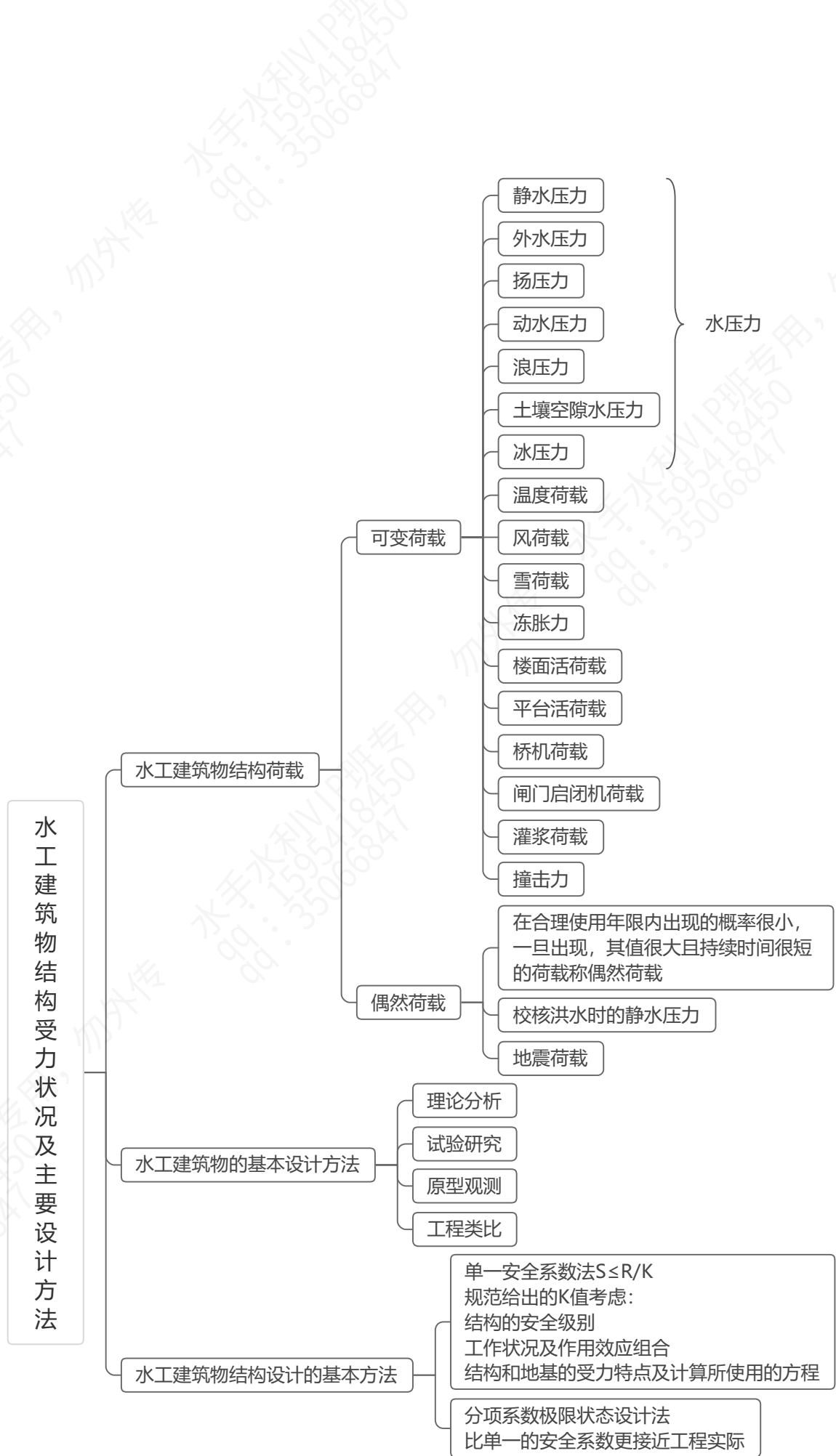
地应力

围岩压力

土压力

预应力锚固荷载

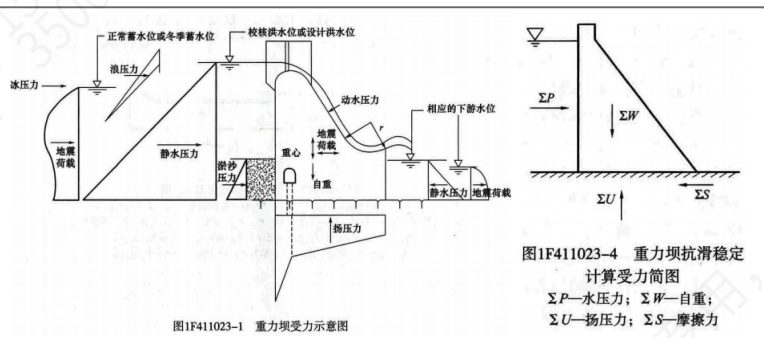
淤砂压力



水工建筑物结构受力状况及主要设计方法

典型水工建筑物受力分析

重力坝

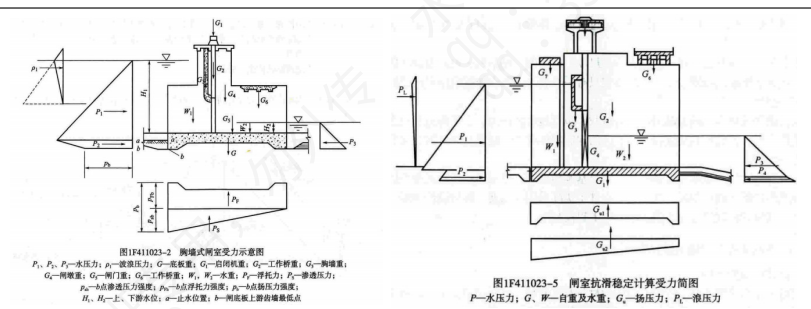


$$K = \frac{f(\sum W - U)}{\sum P}$$

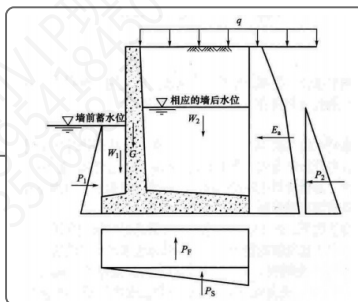
K——抗滑稳定安全系数

f——接触面间的摩擦系数

闸



挡土墙



水工建筑物应力分析

重力坝应力分析的方法

理论分析法

模型试验

拱坝应力分析方法

理论分析法

结构模型试验

原型观测

渗流分析

水库水的过量渗漏、水库岸坡的稳定性、水库诱发地震等，也都与渗流的作用密切相关

大坝渗流分析内容

确定渗透压力

确定渗透坡降(或流速)

确定渗流量

浸润线位置(土石坝特有)

水工建筑物沉降计算

土石坝设计时要确定坝体和坝基在自重作用下的沉降量与时间的关系及完工后的总沉降量。据此计算竣工后为抵消沉降而预留的坝顶超填

